



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Campus de Quixadá
Prof. Arthur Araruna
QXD0115- Estrutura de Dados Avançada

AP1
2025.1

Nome: _____

Matrícula: _____

- [2,5 pontos] 1. Para cada item a seguir, exiba uma *árvore binária* (não necessariamente de busca) que gere as mesmas sequências de nós percorridos que os percursos informados.
OBS: Uma árvore para cada item. Ambos os percursos válidos para essa mesma árvore.
(a) **Pré-Ordem:** $\langle 8, 4, 10, 12, 15 \rangle$ **Pós-Ordem:** $\langle 10, 4, 15, 12, 8 \rangle$
(b) **Pré-Ordem:** $\langle 13, 12, 10, 9, 8, 11, 7, 6 \rangle$ **Pós-Ordem:** $\langle 10, 8, 9, 12, 6, 7, 11, 13 \rangle$
(c) **Pós-Ordem:** $\langle 4, 1, 8, 7, 5 \rangle$ **Em-Ordem:** $\langle 4, 8, 1, 5, 7 \rangle$
(d) **Pós-Ordem:** $\langle 1, 6, 5, 3, 2 \rangle$ **Em-Ordem:** $\langle 1, 2, 5, 6, 3 \rangle$
(e) **Pós-Ordem:** $\langle 2, 1, 3, 6, 7, 5, 4 \rangle$ **Em-Ordem:** $\langle 2, 4, 1, 3, 5, 6, 7 \rangle$
- [2,5 pontos] 2. Escreva um algoritmo que, dada uma ABB T e um valor x , imprime todos os valores em T que sejam maiores ou iguais a x . Suponha que o algoritmo $\text{IMPRIME}(v)$ seja responsável por imprimir elementos de T .
- [2,5 pontos] 3. Desenhe uma árvore AVL de tal forma que seja possível escolher 4 novos valores, cada um deles exigindo um tipo diferente de rotação para manter a árvore AVL caso fossem inseridos. Indique quais são esses valores e destaque onde eles seriam inseridos e qual a rotação exigida.
- [2,5 pontos] 4. Dada uma Árvore Binária T onde não há referência ao valor das alturas das sub-árvores nem aos balanços dos nós, escreva um algoritmo que determina se essa árvore é AVL.

Nota: _____